10.3 频率与概率

FIG · B2-10-3

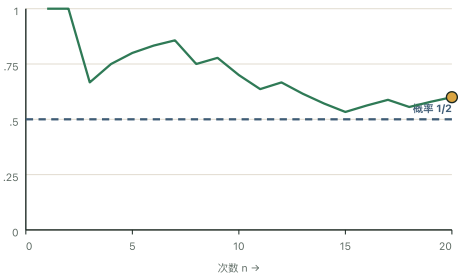
01 · 核心定理、公式与阶段边界

试验次数足够多时，可以用频率 $f_n(A)$ 作为概率 $P(A)$ 的**估计值**。

频率：做出来的，随机，写「≈」估计；概率：事件本身的，确定。次数多时，前者稳定在后者附近。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某射击运动员练习射击 200 次，中靶 170 次。估计他射击一次中靶的概率约是?

☐ **A** 0.17 ☐ **B** 0.85 ☐ **C** 0.15 ☐ **D** 170

2. 不透明袋里有 5 个红球和若干个白球。有放回地摸 500 次，摸到红球 125 次。估计白球约有几个?

☐ **A** 15 ☐ **B** 20 ☐ **C** 25 ☐ **D** 375

3. 小明把一枚均匀硬币抛了 10 次，正面 7 次。下面说法对的是?

☐ **A** 这枚硬币正面朝上的概率是 0.7

☐ **B** 这 10 次里正面的频率是 0.7，正面的概率仍是 0.5

☐ **C** 他再抛 10 次，一定是 3 次正面

4. 某抽奖每次中奖的概率是 0.1，每次抽奖互不影响。小红已经连抽 9 次都没中。她第 10 次中奖的概率是?

☐ **A** 1，因为 10 次里总该中 1 次 ☐ **B** 比 0.1 大，因为前面一直没中

☐ **C** 仍是 0.1

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。频率 =200170=0.85，用它估计概率。C 的 0.15 是没中靶的频率；A 是把分母当成 1000；D 是频数，概率不会大于 1。 重新… | (2) [A] A。红球频率 =500125=0.25，即 总数5≈0.25，总数约 20，白球约 20−5=15。选 B 的同学求出总数就停了；D 是白球被摸到… | (3) [B] B。频率是这一批试验做出来的，随机；概率是均匀硬币本身的，确定，不因为这 10 次而改。 A 把一次少量试验的频率当成了概率。C 以为后面要「补回来」… | (4) [C] C。概率 0.1 不是「10 次里必中 1 次」的保证，前面没中也不会让后面「欠」她一次。每次互不影响，第 10 次和第 1 次一样，都是 0.1。 …